



Maths Elites — Soutien 1^{re} Bac SM

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — SÉRIE RAISONNEMENTS — PARTIE 2 / 7

Logique : les types de raisonnement

Chapitre 1 — Notions de logique • Exercices 7 à 12

AUTEUR

R. Abed

Agrégé de Mathématiques

NIVEAU

1^{re} Bac SM

ANNÉE SCOLAIRE

2026 / 2027

Comment lire ce corrigé. Chaque exercice commence par son énoncé. Pour chaque question : **Ce qu'on demande**, **Analyse** (pourquoi cette méthode), éventuellement un **Rappel de cours**, puis la **Rédaction modèle** — exactement ce qu'il faut écrire sur la copie — et enfin les commentaires du professeur (vérification, pièges, variante). Les justifications de chaque ligne de calcul sont écrites à droite, en gris.

Rappel de cours

Les cinq raisonnements de la série.

- **Direct** : pour montrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P et on en déduit Q .
- **Par équivalences** : chaque $\Leftrightarrow$ doit être vrai dans les *deux* sens (attention aux élévations au carré, aux multiplications par une quantité de signe inconnu).
- **Par l'absurde** : on suppose $\neg P$ et on aboutit à une contradiction *explicite*; donc P est vraie.
- **Par contraposée** : $P \Rightarrow Q$ équivaut à $\neg Q \Rightarrow \neg P$; on énonce la contraposée *avant* de la prouver.
- **Par récurrence** : si $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$, alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

2. Raisonnement par équivalence (suite)

Exercice 7 — Somme de deux racines

Énoncé

1) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{1+x^2} \geq 1$.

2) En déduire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\sqrt{1+(x-1)^2} + \sqrt{1+(y-1)^2} = 2 \Leftrightarrow (x=1 \text{ et } y=1).$$

► Question 1)

🔍 **Ce qu'on demande.** Minorer $\sqrt{1+x^2}$ par 1.

🔍 **Analyse — idée directrice.** $1+x^2 \geq 1$ et la fonction racine carrée est croissante sur $[0, +\infty[$.

Rédaction modèle

Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $x^2 \geq 0$, on a $1+x^2 \geq 1 \geq 0$. La fonction $t \mapsto \sqrt{t}$ étant croissante sur $[0, +\infty[$, on obtient $\sqrt{1+x^2} \geq \sqrt{1} = 1$.

Conclusion. $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{1+x^2} \geq 1$.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Prouver l'équivalence.

 **Analyse — idée directrice.** Les deux racines sont chacune ≥ 1 (question 1) ; si leur somme vaut 2, aucune ne peut dépasser 1.

Rédaction modèle

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Posons $A = \sqrt{1+(x-1)^2}$ et $B = \sqrt{1+(y-1)^2}$. D'après 1) appliquée à $x-1$ et à $y-1$: $A \geq 1$ et $B \geq 1$.

($\Leftarrow$) Si $x = y = 1$: $A = \sqrt{1+0} = 1$, $B = 1$, donc $A + B = 2$.

($\Rightarrow$) Supposons $A + B = 2$. Alors $A = 2 - B \leq 2 - 1 = 1$; comme $A \geq 1$, on a $A = 1$. De même $B = 2 - A = 1$. Ensuite : $\sqrt{1+(x-1)^2} = 1 \Rightarrow 1+(x-1)^2 = 1$ (on élève au carré) $\Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$; de même $y = 1$.

Conclusion. $\sqrt{1+(x-1)^2} + \sqrt{1+(y-1)^2} = 2 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ et } y = 1)$.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

Élever directement l'égalité au carré : on obtient une expression plus compliquée avec un double produit de racines. L'argument de minoration est bien plus court.

Exercice 8 — Stabilité d'un intervalle

Énoncé

1) Montrer que $\forall (x, y) \in]-1, 1[^2, 1 + xy \neq 0$.

2) En déduire que $\forall (x, y) \in]-1, 1[^2, \frac{x+y}{1+xy} \in]-1, 1[$.

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Montrer que $1 + xy$ ne s'annule pas sur $] -1, 1[^2$.

 **Analyse — idée directrice.** On montre mieux : $|xy| < 1$, donc $xy > -1$ et $1 + xy > 0$.

Rédaction modèle

Soient $x, y \in]-1, 1[$, c'est-à-dire $|x| < 1$ et $|y| < 1$. Alors

$$|xy| = |x| |y| \leq 1 \times |y| = |y| < 1 \quad (\text{on multiplie } |x| < 1 \text{ par } |y| \geq 0 \text{ (inégalité large)}).$$

Donc $-1 < xy < 1$, et en particulier $1 + xy > 0$.

Conclusion. pour tous $x, y \in]-1, 1[$, $1 + xy > 0$, donc $1 + xy \neq 0$.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Montrer que $\frac{x+y}{1+xy} \in]-1, 1[$.

 **Analyse — idée directrice.** $\left| \frac{x+y}{1+xy} \right| < 1 \Leftrightarrow |x+y| < 1+xy$ (car $1+xy > 0$) ; on compare les carrés et on factorise $(1+xy)^2 - (x+y)^2 = (1-x^2)(1-y^2)$.

Rédaction modèle

Soient $x, y \in]-1, 1[$. D'après 1), $1 + xy > 0$, donc $\frac{x+y}{1+xy}$ existe et $|1 + xy| = 1 + xy$. On a :

$$\begin{aligned} \frac{x+y}{1+xy} \in]-1, 1[&\Leftrightarrow \frac{|x+y|}{1+xy} < 1 \Leftrightarrow |x+y| < 1+xy \quad (\text{on multiplie par } 1+xy > 0) \\ &\Leftrightarrow (x+y)^2 < (1+xy)^2 \quad (\text{deux positifs sont rangés comme leurs carrés}) \\ &\Leftrightarrow 0 < (1+xy)^2 - (x+y)^2. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} (1+xy)^2 - (x+y)^2 &= 1 + 2xy + x^2y^2 - x^2 - 2xy - y^2 \quad (\text{développement}) \\ &= 1 - x^2 - y^2 + x^2y^2 = (1-x^2) - y^2(1-x^2) = (1-x^2)(1-y^2). \end{aligned}$$

Comme $|x| < 1$, on a $x^2 < 1$, soit $1 - x^2 > 0$; de même $1 - y^2 > 0$. Le produit est donc strictement positif, et la dernière inégalité de la chaîne est vraie.

Conclusion. $\forall (x, y) \in]-1, 1[^2, \frac{x+y}{1+xy} \in]-1, 1[$.

❌ Pièges et erreurs fréquentes

Passer de $|x+y| < 1+xy$ à $(x+y)^2 < (1+xy)^2$ sans dire que les deux membres sont positifs : c'est cette positivité qui rend l'étape réversible ($\Leftrightarrow$).

Exercice 9 — Critère général d'une forme définie positive**Énoncé**

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a > 0$ et $b^2 - 4ac < 0$. Montrer que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad ax^2 + bxy + cy^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0.$$

► Question

 **Ce qu'on demande.** Généraliser les questions 2) et 3) de l'exercice 5.

 **Analyse — idée directrice.** Comme pour un trinôme, on écrit la forme canonique « en x » ; la condition $b^2 - 4ac < 0$ rend le second coefficient strictement positif.

Rédaction modèle

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Comme $a \neq 0$:

$$\begin{aligned} ax^2 + bxy + cy^2 &= a \left[x^2 + \frac{b}{a}xy \right] + cy^2 = a \left[\left(x + \frac{b}{2a}y \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}y^2 \right] + cy^2 \quad (\text{forme canonique}) \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a}y \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}y^2. \end{aligned}$$

Posons $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$: comme $4ac - b^2 > 0$ et $4a > 0$, on a $k > 0$.

($\Leftarrow$) Si $x = y = 0$, l'expression est nulle.

($\Rightarrow$) Si $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$, alors $a \left(x + \frac{b}{2a}y \right)^2 + ky^2 = 0$ est une somme de deux réels positifs ($a > 0, k > 0$) ; donc $ky^2 = 0$, d'où $y = 0$, et $a \left(x + \frac{b}{2a}y \right)^2 = 0$, d'où $x = -\frac{b}{2a}y = 0$.

Conclusion. si $a > 0$ et $b^2 - 4ac < 0$, alors $ax^2 + bxy + cy^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$.

✓ **Vérification.** $a = b = c = 1$: $b^2 - 4ac = -3 < 0$, on retrouve l'exercice 5, 2) ; $a = c = 3, b = 2$: $4 - 36 < 0$, on retrouve 5, 3).

3. Raisonnement par l'absurde

Exercice 10 — Irrationalité de racines carrées

Énoncé

Montrer que les nombres suivants sont irrationnels :

- a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{3}$ c) $\sqrt{6}$ d) $\sqrt{31}$.

Rappel de cours

- Tout rationnel strictement positif s'écrit $\frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et la fraction **irréductible** (p et q n'ont pas d'autre diviseur commun positif que 1).
- **Lemme 1.** Pour $n \in \mathbb{Z} : n^2 \text{ pair} \Rightarrow n \text{ pair}$. (Contraposée : si $n = 2k + 1$, alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair.)
- **Décomposition en facteurs premiers** (Tronc commun) : tout entier $m \geq 2$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) comme produit de nombres premiers.

► Question a)

 **Ce qu'on demande.** Prouver que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

 **Analyse — idée directrice.** Par l'absurde : on écrit $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ irréductible, et l'on montre que p et q sont tous deux pairs.

Rédaction modèle

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Comme $\sqrt{2} > 0$, il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, la fraction étant irréductible. Alors $p = q\sqrt{2}$, donc $p^2 = 2q^2$: p^2 est pair, donc p est pair (lemme 1). Écrivons $p = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$:

$$(2k)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2.$$

Donc q^2 est pair, puis q est pair (lemme 1). Ainsi 2 divise p et q : la fraction $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible. Contradiction.

Conclusion. $\sqrt{2}$ est irrationnel.

► Question b)

 **Ce qu'on demande.** Prouver que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

 **Analyse — idée directrice.** Même schéma, avec le lemme : $3 \text{ divise } n^2 \Rightarrow 3 \text{ divise } n$, établi par la division euclidienne par 3.

Rédaction modèle

Lemme 2 : pour $n \in \mathbb{N}$, si 3 divise n^2 , alors 3 divise n . Par contraposée, supposons que 3 ne divise pas n : $n = 3k + 1$ ou $n = 3k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$). Si $n = 3k + 1$: $n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$. Si $n = 3k + 2$: $n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$. Dans les deux cas n^2 a pour reste 1 dans la division par 3 : 3 ne divise pas n^2 .

Preuve. Supposons, par l'absurde, $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, fraction irréductible. Alors $p^2 = 3q^2$, donc 3 divise p^2 , donc 3 divise p (lemme 2) : $p = 3k$. Alors $9k^2 = 3q^2$, soit $q^2 = 3k^2$: 3 divise q^2 , donc q . Ainsi 3 divise p et q : contradiction avec l'irréductibilité.

Conclusion. $\sqrt{3}$ est irrationnel.

► Question c)

 **Ce qu'on demande.** Prouver que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

 **Analyse — idée directrice.** On utilise seulement la parité : de $p^2 = 6q^2$ on tire p pair, puis q pair.

Rédaction modèle

Supposons, par l'absurde, $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, fraction irréductible. Alors $p^2 = 6q^2 = 2(3q^2)$ est pair, donc p est pair (lemme 1) : $p = 2k$, $k \in \mathbb{N}^*$. Alors $4k^2 = 6q^2$, soit $2k^2 = 3q^2$: $3q^2$ est pair.

Si q était impair, q^2 serait impair et $3q^2$ (produit de deux impairs) aussi : contradiction. Donc q est pair.

Ainsi p et q sont pairs : contradiction avec l'irréductibilité.

Conclusion. $\sqrt{6}$ est irrationnel.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

Écrire « $\sqrt{6} = \sqrt{2} \times \sqrt{3}$ est irrationnel comme produit de deux irrationnels » : faux en général ($\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ est rationnel).

► Question d)

 **Ce qu'on demande.** Prouver que $\sqrt{31} \notin \mathbb{Q}$.

 **Analyse — idée directrice.** 31 est premier ; tester les 31 restes possibles serait long. On compare plutôt l'exposant de 31 dans les décompositions en facteurs premiers des deux membres de $p^2 = 31q^2$: il est pair à gauche, impair à droite.

Rédaction modèle

Pour un entier $m \geq 1$, notons $v(m)$ l'exposant de 31 dans la décomposition de m en facteurs premiers ($v(m) = 0$ si 31 ne divise pas m ; $v(1) = 0$). Par unicité de la décomposition, $v(mm') = v(m) + v(m')$ pour tous $m, m' \geq 1$.

Supposons, par l'absurde, $\sqrt{31} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. Alors $p^2 = 31q^2$, donc

$$v(p^2) = 2v(p) \quad \text{et} \quad v(31q^2) = v(31) + 2v(q) = 1 + 2v(q).$$

L'égalité $p^2 = 31q^2$ et l'unicité de la décomposition donnent $2v(p) = 1 + 2v(q)$: un entier pair serait égal à un entier impair. Contradiction.

Conclusion. $\sqrt{31}$ est irrationnel.

➤ **Variante.** la même méthode prouve, pour tout entier $m \geq 1$: si $\sqrt{m} \in \mathbb{Q}$, alors m est un carré parfait (chaque exposant de la décomposition de m doit être pair). Elle redonne a), b), c) d'un coup.

À retenir

Schéma de l'absurde pour l'irrationalité : $\sqrt{m} = \frac{p}{q}$ irréductible $\Rightarrow p^2 = mq^2 \Rightarrow$ un diviseur commun à p et $q \Rightarrow$ contradiction.

Exercice 11 — Deux irrationnels emboîtés

Énoncé

Montrer que $\sqrt{7+\sqrt{7}} + \sqrt{7-\sqrt{7}} \notin \mathbb{Q}$.

► Question

 **Ce qu'on demande.** Prouver que le nombre $s = \sqrt{7+\sqrt{7}} + \sqrt{7-\sqrt{7}}$ est irrationnel.

 **Analyse — idée directrice.** Les racines « emboîtées » disparaissent quand on élève au carré : $s^2 = 14 + 2\sqrt{42}$. Si s était rationnel, $\sqrt{42}$ le serait aussi.

Rédaction modèle

s est bien défini : $\sqrt{7} < \sqrt{49} = 7$ (croissance de la racine carrée), donc $7 - \sqrt{7} > 0$; et $7 + \sqrt{7} > 0$.
Calcul de s^2 :

$$\begin{aligned} s^2 &= (7 + \sqrt{7}) + (7 - \sqrt{7}) + 2\sqrt{7 + \sqrt{7}}\sqrt{7 - \sqrt{7}} \quad ((u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv) \\ &= 14 + 2\sqrt{(7 + \sqrt{7})(7 - \sqrt{7})} \quad (\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha\beta} \text{ pour } \alpha, \beta \geq 0) \\ &= 14 + 2\sqrt{49 - 7} = 14 + 2\sqrt{42}. \end{aligned}$$

$\sqrt{42}$ est irrationnel. Supposons $\sqrt{42} = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{N}^*$, fraction irréductible. Alors $p^2 = 42q^2$ est pair, donc $p = 2k$; puis $4k^2 = 42q^2$, soit $2k^2 = 21q^2$: $21q^2$ est pair; si q était impair, $21q^2$ serait impair; donc q est pair. Contradiction avec l'irréductibilité.

Conclusion par l'absurde. Supposons $s \in \mathbb{Q}$. Alors $s^2 \in \mathbb{Q}$ et $\sqrt{42} = \frac{s^2 - 14}{2} \in \mathbb{Q}$ (le rationnel est stable par somme, produit, quotient par un rationnel non nul) : contradiction.

Conclusion. $\sqrt{7+\sqrt{7}} + \sqrt{7-\sqrt{7}} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 12 — Écriture $a + b\sqrt{2}$

Énoncé

On rappelle que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

- 1) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a + b\sqrt{2} = 0 \implies a = b = 0$.
- 2) En déduire que si $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$, alors $m + n\sqrt{2} = p + q\sqrt{2} \implies (m = p \text{ et } n = q)$.

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Montrer que $a + b\sqrt{2} = 0$ avec a, b entiers impose $a = b = 0$.

 **Analyse — idée directrice.** Si $b \neq 0$, on pourrait isoler $\sqrt{2} = -\frac{a}{b}$, rationnel : absurde.

Rédaction modèle

Supposons $a + b\sqrt{2} = 0$.

Supposons, par l'absurde, $b \neq 0$. Alors $\sqrt{2} = -\frac{a}{b}$ est un quotient d'entiers (dénominateur non nul), donc $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: contradiction. Donc $b = 0$, puis $a = -b\sqrt{2} = 0$.

Conclusion. $a + b\sqrt{2} = 0 \implies a = b = 0$.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** En déduire l'unicité de l'écriture $m + n\sqrt{2}$.

 **Analyse — idée directrice.** On fait tout passer d'un côté pour se ramener à 1).

Rédaction modèle

Supposons $m + n\sqrt{2} = p + q\sqrt{2}$. Alors $(m - p) + (n - q)\sqrt{2} = 0$ avec $m - p \in \mathbb{Z}$ et $n - q \in \mathbb{Z}$. D'après 1), $m - p = 0$ et $n - q = 0$.

Conclusion. $m + n\sqrt{2} = p + q\sqrt{2} \implies (m = p \text{ et } n = q)$.

Fin de la partie 2 / 7 — Série Raisonnements — exercices 7 à 12 • suite dans la partie 3